

C# - Phần 10.1: LINQ cơ bản và Where()

Lý thuyết - Câu hỏi lý thuyết - Bài tập - Đáp án - Lưu ý

Mục tiêu: Hiểu LINQ là gì, Where() dùng để lọc dữ liệu như thế nào, vai trò của Lambda, var, IEnumerable<T>, ToList(), và phân biệt Where() với Find()/FindAll().

PHẦN A - LÝ THUYẾT

1. LINQ là gì?

LINQ là viết tắt của Language Integrated Query.

Có thể hiểu đơn giản: LINQ là tập hợp các tính năng trong C# giúp truy vấn và xử lý dữ liệu thuận tiện hơn.

```
List<Product> products = ...;

var expensiveProducts =
    products.Where(
        product => product.Price >= 1000);
```

LINQ thường được dùng để lọc, tìm, sắp xếp, chuyển đổi, kiểm tra, đếm, tính tổng, gom nhóm dữ liệu, v.v.

2. Hai kiểu cú pháp LINQ

C# có hai kiểu viết LINQ phổ biến: Method Syntax và Query Syntax. Trong lộ trình này ưu tiên Method Syntax vì dùng nhiều trong .NET và kết hợp tự nhiên với Lambda.

```
var result =
    products.Where(
        product => product.Price >= 1000);

var result =
    from product in products
    where product.Price >= 1000
    select product;
```

3. Where() dùng để làm gì?

Where() dùng để lọc tất cả phần tử thỏa một điều kiện.

```
List<int> numbers =
    new List<int> { 10, 20, 30, 40, 50 };

var result =
    numbers.Where(
        number => number >= 30);
```

Kết quả có các giá trị: 30, 40, 50.

4. Lambda trong Where()

```
product => product.Price >= 1000
```

Với List<Product>, biến product có kiểu Product. Biểu thức product.Price >= 1000 trả về bool. Vì vậy Lambda có dạng Product -> bool.

Ghi nhớ: Điều kiện truyền vào Where() phải trả về bool.

5. Ví dụ với Product

```
List<Product> products =
    new List<Product>
    {
        new Product("P01", "Mouse", 300),
        new Product("P02", "Keyboard", 700),
        new Product("P03", "Monitor", 2500),
```

```

        new Product("P04", "Laptop", 15000)
    };

var expensiveProducts =
    products.Where(
        product => product.Price >= 1000);

foreach (Product product in expensiveProducts)
{
    Console.WriteLine(
        $"{product.Name} - {product.Price}");
}

```

6. Where() khác Find() như thế nào?

Find() trả về phần tử đầu tiên thỏa điều kiện. Where() giữ lại tất cả phần tử thỏa điều kiện.

```

Product? first =
    products.Find(
        product => product.Price >= 1000);

var all =
    products.Where(
        product => product.Price >= 1000);

Find()
→ một phần tử đầu tiên phù hợp

Where()
→ nhiều phần tử phù hợp

```

7. Where() khác FindAll() như thế nào?

Cả hai đều lọc nhiều phần tử. Khác biệt quan trọng là kiểu dữ liệu trả về.

```

List<Product> result1 =
    products.FindAll(
        product => product.Price >= 1000);

var result2 =
    products.Where(
        product => product.Price >= 1000);

FindAll()
→ List<Product>

Where()
→ IEnumerable<Product>

```

Ở giai đoạn này chỉ cần hiểu IEnumerable<Product> là một tập hợp Product có thể duyệt bằng foreach.

8. ToList()

Nếu muốn kết quả của Where() trở thành List<T>, dùng ToList().

```

List<Product> expensiveProducts =
    products
        .Where(
            product => product.Price >= 1000)
        .ToList();

Where(...)
→ IEnumerable<Product>
→ ToList()
→ List<Product>

```

9. Vì sao Where().ToList() nổi được?

Where() trả về một kết quả dạng IEnumerable<T>. LINQ cung cấp ToList() cho các dữ liệu dạng IEnumerable<T>, nên có thể gọi tiếp .ToList().

Chưa cần học sâu: ToList() là một Extension Method của LINQ. Phần Extension Method sẽ học chính thức sau.

10. Where() không sửa collection gốc

```
List<Product> expensiveProducts =  
    products  
        .Where(  
            product => product.Price >= 1000)  
        .ToList();
```

```
Console.WriteLine(products.Count);
```

Where() chỉ tạo kết quả lọc; List products ban đầu vẫn giữ nguyên. Khác với RemoveAll(), vốn thay đổi List gốc.

11. var trong LINQ

var không có nghĩa là biến không có kiểu. Compiler tự suy luận kiểu từ biểu thức bên phải tại thời điểm compile.

```
var number = 10;  
// compiler hiểu number là int  
  
var result1 =  
    products.Where(  
        product => product.Price < 500);  
// result1: IEnumerable<Product>  
  
var result2 =  
    products  
        .Where(  
            product => product.Price < 500)  
        .ToList();  
// result2: List<Product>
```

Ghi nhớ: var chỉ để compiler tự suy luận kiểu. Kiểu thực tế vẫn được xác định và cố định.

12. So sánh các method đã học

```
Find()  
→ phân tử đầu tiên phù hợp  
→ T?  
  
FindAll()  
→ tất cả phân tử phù hợp  
→ List<T>  
  
Exists()  
→ có phân tử phù hợp hay không  
→ bool  
  
RemoveAll()  
→ xóa các phân tử phù hợp  
→ int (số lượng đã xóa)  
  
Where()  
→ lọc tất cả phân tử phù hợp  
→ IEnumerable<T>
```

13. Cách đọc một câu LINQ

```
List<Product> result =  
    products  
        .Where(  
            product => product.Price >= 1000)  
        .ToList();
```

Nên đọc theo nghiệp vụ: từ products, giữ lại các Product có Price ≥ 1000 , sau đó chuyển kết quả thành List<Product>.

PHẦN B - CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. LINQ là gì?
2. Where() dùng để làm gì?
3. Lambda truyền vào Where() phải trả về kiểu gì?
4. Find() và Where() khác nhau như thế nào?
5. Vì sao sau Where() có thể dùng ToList()?
6. var có phải là kiểu dữ liệu động không?
7. Với var result = products.Where(...), result thường có kiểu gì?
8. Với var result = products.Where(...).ToList(), result có kiểu gì?
9. Where() có làm thay đổi List gốc không?
10. FindAll() và Where() khác nhau chủ yếu ở kiểu kết quả như thế nào?

PHẦN C - BÀI TẬP 10.1

Tạo class Product:

```
public class Product
{
    public string Id { get; }
    public string Name { get; }
    public decimal Price { get; }

    // Constructor + validation
}
```

Dữ liệu:

```
List<Product> products =
    new List<Product>
    {
        new Product("P01", "Mouse", 300),
        new Product("P02", "Keyboard", 700),
        new Product("P03", "Monitor", 2500),
        new Product("P04", "Laptop", 15000),
        new Product("P05", "USB", 150)
    };
};
```

- Dùng Where(), không dùng FindAll().
- Lấy tất cả Product có Price ≥ 1000 .
- Lấy Product có Price < 500 .
- Lấy Product có Price từ 300 đến 3000.
- Lấy Product có Name chứa chữ "o".
- Mỗi kết quả phải được chuyển thành List<Product> bằng ToList().
- Dùng foreach để hiển thị từng danh sách.
- Sau khi lọc xong, in products.Count để kiểm tra List gốc không bị thay đổi.

Sau code, trả lời 5 câu:

1. LINQ là gì?
2. Where() dùng để làm gì?
3. Lambda truyền vào Where() phải trả về kiểu gì?
4. Find() và Where() khác nhau như thế nào?
5. Vì sao sau Where() có thể dùng ToList()?

PHẦN D - ĐÁP ÁN BÀI TẬP

1. Product.cs

```
public class Product
{
    public string Id { get; }
    public string Name { get; }
    public decimal Price { get; }

    public Product(
        string id,
        string name,
        decimal price)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(id))
        {
            throw new ArgumentException(
                "Id cannot be null or whitespace.",
                nameof(id));
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(name))
        {
            throw new ArgumentException(
                "Name cannot be null or whitespace.",
                nameof(name));
        }

        if (price <= 0)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException(
                nameof(price),
                "Price must be greater than 0.");
        }

        Id = id.Trim();
        Name = name.Trim();
        Price = price;
    }

    public override string ToString()
    {
        return
            $"Id: {Id}, Name: {Name}, Price: {Price}";
    }
}
```

2. Program.cs

```
public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        List<Product> products =
            new List<Product>
            {
                new Product("P01", "Mouse", 300),
                new Product("P02", "Keyboard", 700),
                new Product("P03", "Monitor", 2500),
                new Product("P04", "Laptop", 15000),
                new Product("P05", "USB", 150)
            };

        List<Product> product1 =
            products
    }
```

```

        .Where(
            product => product.Price >= 1000)
        .ToList();

List<Product> product2 =
    products
        .Where(
            product => product.Price < 500)
        .ToList();

List<Product> product3 =
    products
        .Where(
            product =>
                product.Price >= 300 &&
                product.Price <= 3000)
        .ToList();

List<Product> product4 =
    products
        .Where(
            product =>
                product.Name.Contains("o"))
        .ToList();

Console.WriteLine("Price >= 1000");
foreach (Product product in product1)
{
    Console.WriteLine(product);
}

Console.WriteLine("Price < 500");
foreach (Product product in product2)
{
    Console.WriteLine(product);
}

Console.WriteLine("Price 300 - 3000");
foreach (Product product in product3)
{
    Console.WriteLine(product);
}

Console.WriteLine("Name contains o");
foreach (Product product in product4)
{
    Console.WriteLine(product);
}

Console.WriteLine(
    $"Original count: {products.Count}");
}
}

```

3. Đáp án 5 câu lý thuyết

1. LINQ là gì?

LINQ là tập hợp các tính năng trong C# giúp truy vấn và xử lý dữ liệu thuận tiện.

2. Where() dùng để làm gì?

Where() dùng để lọc tất cả phần tử thỏa một điều kiện.

3. Lambda truyền vào Where() phải trả kiểu gì?

Phải trả về bool.

4. Find() và Where() khác nhau thế nào?

Find() trả phần tử đầu tiên thỏa điều kiện; Where() trả một tập hợp gồm tất cả phần tử thỏa điều kiện.

5. Vì sao sau Where() có thể dùng ToList()?

Vì Where() trả về IEnumerable<T>, và LINQ cung cấp ToList() cho IEnumerable<T> để chuyển kết quả thành List<T>.

PHẦN E - ĐÁNH GIÁ VÀ LƯU Ý TỪ BÀI LÀM

- Product + validation: đúng.
- Where Price >= 1000: đúng.
- Where Price < 500: điều kiện đúng nhưng bài làm ban đầu thiếu ToList().
- Where Price từ 300 đến 3000: đúng.
- Where Name.Contains("o"): đúng.
- foreach và kiểm tra products.Count: đúng.
- Hiểu Where(): đúng.
- Hiểu Lambda trả bool: đúng.
- Cần sửa kiến thức: Find() không trả List; Find() trả một phần tử đầu tiên phù hợp.
- Where() không sửa List gốc.

1. Lưu ý về Find() và Where()

```
Find()  
→ một phần tử đầu tiên phù hợp  
→ Product?
```

```
Where()  
→ tất cả phần tử phù hợp  
→ IEnumerable<Product>
```

2. Lưu ý về var

```
var x = products.Where(...);  
→ compiler suy ra x là IEnumerable<Product>  
  
var y = products.Where(...).ToList();  
→ compiler suy ra y là List<Product>
```

var không tự biến kết quả thành List. Kiểu bên phải là gì thì compiler suy luận kiểu đó.

3. Lưu ý về ToList()

ToList() chuyển kết quả IEnumerable<T> thành List<T>. Có thể gọi sau Where() vì Where() trả về IEnumerable<T> và LINQ cung cấp ToList() cho kiểu dữ liệu này.

4. Lưu ý về Contains()

Name.Contains("o") có phân biệt hoa/thường. Ví dụ chữ "O" và "o" có thể được xem là khác nhau. Phần xử lý không phân biệt hoa/thường sẽ học sau.

5. Tổng kết 10.1

```
LINQ  
→ truy vấn và xử lý dữ liệu  
  
Where()  
→ lọc nhiều phần tử  
  
Lambda trong Where()  
→ T -> bool  
  
Where()  
→ IEnumerable<T>  
  
ToList()  
→ List<T>
```

var

→ compiler tự suy luận kiểu từ bên phải

Find()

→ một phân tử đầu tiên

Where()

→ tất cả phân tử phù hợp

Câu nối sang 10.2: Where() trả lời câu hỏi 'phần tử nào được giữ lại?'. Select() sẽ trả lời câu hỏi 'từ mỗi phần tử, ta muốn lấy dữ liệu nào?'.